

- (d) Bosqueje el diagrama de fase y conjecture el comportamiento límite, cuando $t \rightarrow \infty$, de las soluciones de (1) con condición inicial $N_1(0) > 0, N_2(0) > 0$, justificando su propuesta. Interprete este resultado en el contexto del modelo índ. Para conjeturar el comportamiento límite y justificarlo sería utilizar las partes anteriores.

Resumen

punto crítico: $(x^*, y^*) \in \mathbb{R}^2$ es punto crítico de (S) si $F(x^*, y^*) = G(x^*, y^*) = 0$. Denotaremos por C^* al conjunto de puntos críticos de (S).

Jacobiano:

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial G}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial G}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix}$$

Cosas importantes

Sea (x^*, y^*) un punto crítico de (S).

- El sistema (S) se dirá degenerado en torno a (x^*, y^*) si $|J(x^*, y^*)| = 0$.
- (x^*, y^*) se dirá **aislado** si $\exists \delta > 0$ tal que en $B((x^*, y^*), \delta)$ no existen otros puntos críticos. De lo contrario se dice que los puntos críticos son **densos** en torno a (x^*, y^*) .
- (x^*, y^*) se dirá **estable** si:

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0) : \|(x(t_0), y(t_0)) - (x^*, y^*)\| < \delta \implies \forall t \geq 0, \|(x(t), y(t)) - (x^*, y^*)\| < \epsilon$$

- (x^*, y^*) se dirá inestable si no es estable.
- (x^*, y^*) se dirá **asintóticamente estable** si es estable y

$$\exists \rho > 0 : \|(x(t_0), y(t_0)) - (\bar{x}, \bar{y})\| < \rho \implies \lim_{t \rightarrow \infty} (x(t), y(t)) = (\bar{x}, \bar{y})$$

- Si $|J(x^*, y^*)| \neq 0$, entonces (x^*, y^*) es el único punto crítico de (S) y además es punto crítico aislado de (S) y del sistema linealizado (SL).
- Si $|J(x^*, y^*)| = 0$, entonces los puntos críticos de (SL) son densos en torno a (x^*, y^*) . Más precisamente, si $|J(x^*, y^*)| \neq 0$, entonces C es una recta que contiene a (x^*, y^*) ; si $J(x^*, y^*) = 0$, es todo el plano ($C = \mathbb{R}^2$).

Teorema (Poincaré y Lyapunov)

Considere (x^*, y^*) un punto crítico de (S) tal que $|J(x^*, y^*)| \neq 0$, λ_1 y λ_2 los valores propios de $J(x^*, y^*)$ (que se asumen no nulos) y v_1 y v_2 los vectores propios asociados respectivos. Entonces el punto crítico (x^*, y^*) será:

1. Un **nodo** si λ_1 y λ_2 son reales y tienen igual signo.
 - Si $\lambda_1, \lambda_2 < 0$, entonces es asintóticamente estable.
 - Si $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, entonces es inestable.
2. Un **punto silla** si λ_1 y λ_2 son reales y tienen distinto signo.
3. Un **espiral** si λ_1 y λ_2 son complejos conjugados, i.e., $\lambda_{1,2} = \sigma \pm iw$ con $\sigma \neq 0$.
 - Si $\sigma < 0$, entonces es asintóticamente estable.
 - Si $\sigma > 0$, entonces es inestable.